

Chapitre 5

Semaine 5 : Fonctions et lecture graphique

Cette semaine se compose de trois parties : (a) un rappel mathématique sur les notions à consolider, (b) des exercices classiques d'application directe (tronc commun aux quatre BTS), (c) des activités d'application en contexte CPI, qui réinvestissent ces notions dans des situations métier.

Rappel mathématique

Cette semaine consolide les outils pour décrire et interpréter une dépendance entre deux grandeurs : fonction linéaire, fonction affine, fonction carré, et lecture graphique. Ces outils permettent de modéliser un grand nombre de situations métier (loi d'Ohm, dilatation, débit, étalonnage de capteur).

§1. Notion de fonction

Définition – fonction

Une fonction f associe à chaque valeur x (la variable) une unique valeur $f(x)$ (l'image de x). La représentation graphique de f est l'ensemble des points de coordonnées $(x; f(x))$.

Exemple – Pour $f(x) = 2x + 1$, on a $f(0) = 1$, $f(3) = 7$, $f(-2) = -3$.

§2. Fonction linéaire

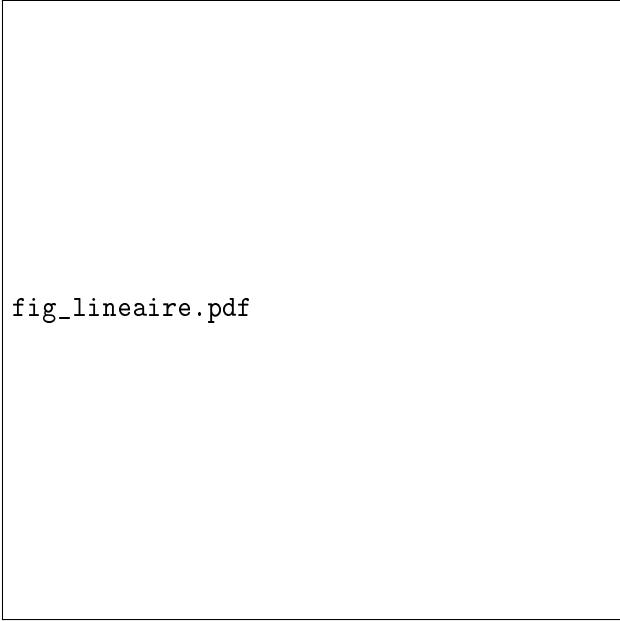
Définition – fonction linéaire

Une fonction linéaire est de la forme $f(x) = kx$, où k est un coefficient constant. Sa représentation graphique est une droite passant par l'origine.

Propriété – proportionnalité

Une fonction linéaire $f(x) = kx$ traduit une situation de **proportionnalité** entre x et $f(x)$, de coefficient k . Sur la droite, k est le *coefficient directeur* (la pente).

Exemple – Pour la loi d'Ohm $U = RI$, la tension U est une fonction linéaire de l'intensité I , de pente R (la résistance).



fig_lineaire.pdf

§3. Fonction affine

Définition – fonction affine

Une fonction affine est de la forme $f(x) = ax + b$, où a est le coefficient directeur (pente) et b l'ordonnée à l'origine. Sa représentation graphique est une droite, qui passe par le point $(0; b)$.

Si $b = 0$, la fonction est linéaire ; on retrouve le cas précédent.

Exemple – Pour $f(x) = 3x + 2$: $f(0) = 2$, $f(1) = 5$. La droite passe par $(0; 2)$ et a pour pente 3.



fig_affine.pdf

Méthode – calculer la pente entre deux points

Pour une droite passant par les points $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ (avec $x_A \neq x_B$), la pente vaut

$$a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}.$$

§4. Fonction carré

Définition – fonction carré

La fonction carré est définie par $f(x) = x^2$. Pour $a \neq 0$, on appelle parfois ainsi toute fonction de la forme $f(x) = ax^2$.

Propriété – effet du carré

Si l'on multiplie la variable par 2, l'image est multipliée par $2^2 = 4$. Plus généralement, multiplier par k multiplie l'image par k^2 .

Exemple – Pour $f(x) = x^2$: $f(2) = 4$, $f(4) = 16$ (quatre fois plus pour une variable doublée). C'est la signature visuelle d'une dépendance en carré.

fig_carre.pdf

Cas métier. La puissance dissipée par effet Joule $P = RI^2$ est une fonction carré de l'intensité : doubler I quadruple la puissance.

§5. Lecture graphique

Méthode – lire une courbe

Pour exploiter une représentation graphique :

- **Image d'une valeur** : pour lire $f(a)$, on repère a sur l'axe des abscisses, on monte verticalement jusqu'à la courbe, puis horizontalement jusqu'à l'axe des ordonnées.
- **Antécédent** : pour trouver les valeurs x telles que $f(x) = c$, on repère c sur l'axe des ordonnées, on va horizontalement jusqu'à la courbe, puis verticalement jusqu'à l'axe des abscisses.
- **Point d'intersection** : entre deux courbes, le point d'intersection donne une valeur de x pour laquelle les deux fonctions prennent la même valeur.

Exercices classiques

Les huit premiers sont à traiter en priorité ; les quatre suivants, signalés *Pour aller plus loin*, sont à traiter en travail personnel ou si le temps le permet.

Exercice 1

Soit la fonction $f(x) = 2x + 5$. Calculer $f(0)$, $f(3)$, $f(-2)$.

Corrigé

$$f(0) = 5 ; \quad f(3) = 6 + 5 = 11 ; \quad f(-2) = -4 + 5 = 1.$$

Exercice 2

Pour la fonction linéaire $f(x) = 4x$, compléter le tableau et vérifier qu'il s'agit bien d'une situation de proportionnalité.

x	0	1	2	3
$f(x)$				

Corrigé

$f(0) = 0$, $f(1) = 4$, $f(2) = 8$, $f(3) = 12$. Le rapport $f(x)/x$ vaut 4 pour toutes les valeurs non nulles : c'est bien une situation de proportionnalité de coefficient 4.

Exercice 3

Soit la fonction affine $f(x) = 3x - 1$. Calculer $f(0)$, $f(2)$ et $f(4)$. Vérifier ensuite la pente entre les points $(2; f(2))$ et $(4; f(4))$.

Corrigé

$$f(0) = -1 ; f(2) = 5 ; f(4) = 11.$$

$$\text{Pente} = \frac{f(4) - f(2)}{4 - 2} = \frac{11 - 5}{2} = 3. \text{ C'est bien le coefficient directeur de la fonction.}$$

Exercice 4

Une droite passe par les points $A(1; 2)$ et $B(5; 10)$. Calculer son coefficient directeur, puis écrire l'équation de la droite $y = ax + b$.

Corrigé

$$a = \frac{10 - 2}{5 - 1} = \frac{8}{4} = 2.$$

On a $y = 2x + b$; en utilisant $A : 2 = 2 \times 1 + b$, donc $b = 0$.

Équation : $y = 2x$.

Exercice 5

Soit la fonction carré $f(x) = x^2$. Calculer $f(2)$, $f(4)$, $f(8)$. Si l'on double la variable, par quel facteur l'image est-elle multipliée ?

Corrigé

$$f(2) = 4, f(4) = 16, f(8) = 64.$$

Doubler la variable multiplie l'image par 4 (signature du carré).

Exercice 6

Soit la fonction $f(x) = 5x^2$. Compléter le tableau de valeurs.

x	0	1	2	3	4
$f(x)$					

Corrigé

$$f(0) = 0, f(1) = 5, f(2) = 20, f(3) = 45, f(4) = 80.$$

Exercice 7

Le tableau de valeurs ci-dessous est-il celui d'une fonction linéaire, affine, ou carré ?

x	0	1	2	3	4
$f(x)$	3	5	7	9	11

Corrigé

Les valeurs augmentent de 2 à chaque fois (pas constant) : c'est une fonction affine. Pente $a = 2$, et $f(0) = 3$, donc $f(x) = 2x + 3$. Ce n'est pas une fonction linéaire car $f(0) \neq 0$.

Exercice 8

Sur un graphique, la droite représentative d'une fonction f passe par $(0; 4)$ et $(2; 0)$. En déduire l'expression de f .

Corrigé

$$\begin{aligned} \text{Pente : } a &= \frac{0 - 4}{2 - 0} = -2. \\ \text{Ordonnée à l'origine : } b &= 4. \\ \text{Donc } f(x) &= -2x + 4. \end{aligned}$$

_____ Pour aller plus loin _____

Exercice 9

Une fonction f vérifie $f(x) = ax + b$ avec $f(2) = 7$ et $f(5) = 16$. Déterminer a et b .

Corrigé

$$\begin{aligned} a &= \frac{16 - 7}{5 - 2} = 3. \\ 7 &= 3 \times 2 + b, \text{ donc } b = 1. \\ \text{Donc } f(x) &= 3x + 1. \end{aligned}$$

Exercice 10

Deux droites ont pour équations $y = 2x + 1$ et $y = -x + 4$. Calculer le point d'intersection (résoudre $2x + 1 = -x + 4$).

Corrigé

$$2x + 1 = -x + 4 \Rightarrow 3x = 3 \Rightarrow x = 1.$$

$$y = 2 \times 1 + 1 = 3 \text{ (ou } y = -1 + 4 = 3).$$

Point d'intersection : (1 ; 3).

Exercice 11

Soit $f(x) = x^2$. Pour quelles valeurs de x a-t-on $f(x) = 49$?

Corrigé

$$x^2 = 49 \Rightarrow x = 7 \text{ ou } x = -7 \text{ (deux antécédents possibles).}$$

Exercice 12

Lecture graphique. Sur un graphique non fourni ici, on lit que la droite passe par (1 ; 3) et (4 ; 9), et la parabole d'équation $y = x^2$ passe (notamment) par (3 ; 9). La droite et la parabole se coupent en deux points. En partant des équations, calculer les abscisses de ces deux points d'intersection.

Corrigé

Pente de la droite : $a = \frac{9-3}{4-1} = 2$. Avec $3 = 2 \times 1 + b$, on a $b = 1$, donc $y = 2x + 1$.

Intersection avec $y = x^2$: $x^2 = 2x + 1 \Rightarrow x^2 - 2x - 1 = 0$.

$$\Delta = 4 + 4 = 8, \text{ donc } x = \frac{2 \pm \sqrt{8}}{2} = 1 \pm \sqrt{2}, \text{ soit } x \approx 2,41 \text{ ou } x \approx -0,41.$$

Activités d'application**Activité 1 • Loi de vitesse d'un axe motorisé (fonction affine)**

MÉCANIQUE

Outil réinvesti : fonction affine, isoler une grandeur **Lien référentiel** : cinématique, motorisation (S3.2.2)

Lors d'un démarrage à accélération constante, la vitesse suit la loi $v = v_0 + at$, où v_0 est la vitesse initiale et a l'accélération. On donne $v_0 = 2 \text{ m/s}$ et $a = 3 \text{ m/s}^2$.

1. Calculer la vitesse v à l'instant $t = 4 \text{ s}$.
2. À quel instant t la vitesse atteint-elle 20 m/s ? (isoler t)

Corrigé

$$1. v = 2 + 3 \times 4 = 14 \text{ m/s.}$$

$$2. 20 = 2 + 3t \Rightarrow 3t = 18 \Rightarrow t = 6 \text{ s.}$$

Activité 2 • Caractéristique d'un ressort (fonction linéaire)

MÉCANIQUE

Outil réinvesti : proportionnalité, fonction linéaire **Lien référentiel** : ressort, raideur (S5)

Dans sa zone de fonctionnement, l'effort d'un ressort est proportionnel à son allongement : $F = kx$, où k est la raideur. On donne $k = 20 \text{ N/mm}$.

1. Calculer l'effort F pour un allongement $x = 5 \text{ mm}$.
2. Pour un effort $F = 200 \text{ N}$, calculer l'allongement x . (isoler x)

Corrigé

1. $F = 20 \times 5 = 100 \text{ N.}$
2. $x = \frac{F}{k} = \frac{200}{20} = 10 \text{ mm.}$

Activité 3 • Couple résistant d'un ventilateur (fonction carré)

MÉCANIQUE

Outil réinvesti : fonction carré, tableau de valeurs **Lien référentiel :** couple résistant quadratique (S3.1.2)

Le couple résistant d'un ventilateur croît avec le carré de la vitesse : $C = k\omega^2$, avec $k = 0,002$ (unités SI), ω en rad/s et C en N·m.

1. Compléter le tableau de C pour $\omega = 0, 50, 100, 150, 200$ rad/s.
2. Si l'on double la vitesse, par combien le couple est-il multiplié ? Justifier par la forme de la fonction.

Corrigé

ω (rad/s)	0	50	100	150	200
C (N·m)	0	5	20	45	80

Doubler ω multiplie C par $2^2 = 4$ (par exemple de 20 à 80 entre 100 et 200 rad/s) : c'est la signature de la fonction carré.

Activité 4 • Point de fonctionnement d'une motorisation (lecture graphique) MÉCANIQUE

Outil réinvesti : lecture graphique, intersection de deux courbes **Lien référentiel :** caractéristique couple-vitesse (S3.1.2)

Le graphique ci-dessous donne, en fonction de la vitesse ω , le couple fourni par le moteur et le couple résistant de la charge. Le point de fonctionnement est atteint là où les deux courbes se croisent.



fig_point_fonctionnement.pdf

1. Lire sur le graphique le couple disponible au démarrage ($\omega = 0$).
2. Déterminer le point de fonctionnement : lire la vitesse et le couple au point d'intersection des deux courbes.

Corrigé

1. Au démarrage ($\omega = 0$), le couple moteur vaut $12 \text{ N} \cdot \text{m}$.
2. Les deux courbes se croisent à $\omega = 150 \text{ rad/s}$ pour un couple $C = 6 \text{ N} \cdot \text{m}$: c'est le point de fonctionnement.

Activité 5 • Caractéristique d'un conducteur ohmique (fonction linéaire) PHYSIQUE APPLIQUÉE

Outil réinvesti : proportionnalité, lecture de tableau **Lien référentiel :** S11 — Électricité (tension, intensité)

On mesure la tension U aux bornes d'une résistance pour différentes intensités I :

$I \text{ (A)}$	0	1	2	3
$U \text{ (V)}$	0	5	10	15

1. Calculer le rapport U/I pour chaque mesure (sauf la première). Que constate-t-on ?
2. En déduire la valeur de la résistance R (la pente de la droite $U = RI$).

Corrigé

1. $\frac{5}{1} = \frac{10}{2} = \frac{15}{3} = 5$: le rapport est constant, donc U est proportionnelle à I .
2. $R = 5 \, \Omega$ (le rapport constant est la pente de la droite).

Activité 6 • Lecture d'un oscillogramme (signal sinusoïdal)

PHYSIQUE APPLIQUÉE

Outil réinvesti : lecture graphique, période et fréquence **Lien référentiel** : S11 — Électricité (grandeurs alternatives)

L'oscillogramme ci-dessous représente une tension alternative en fonction du temps.



1. Lire l'amplitude (valeur de crête) de la tension.
2. Lire la durée d'un cycle complet (la période T), puis calculer la fréquence f (rappel : $f = 1/T$).

Corrigé

1. La courbe atteint $+300 \, \text{V}$ et $-300 \, \text{V}$: l'amplitude (valeur de crête) est de $300 \, \text{V}$.
2. Un cycle complet dure $T = 20 \, \text{ms} = 0,020 \, \text{s}$, donc $f = \frac{1}{0,020} = 50 \, \text{Hz}$.